Lista de Saturação 3 · Matemática básica

Porcentagem e juros

27 questões reais do ENEM (2013 a 2023), só deste assunto, do jeito que cai na prova. Faça até fixar.

Como usar

- [ ] Leia a página "Antes de começar" e deixe as fórmulas à vista.
- [ ] Faça em blocos de 5 a 10 questões, com 3 minutos para cada uma.
- [ ] Corrija pelo gabarito no final e marque no quadro "Meu controle" o que errou.
- [ ] Refaça as erradas dois dias depois, sem olhar a correção.

Questões das provas oficiais do ENEM (INEP), aplicação regular, com o gabarito oficial. Enunciados transcritos; figuras das provas originais. Material de uso pessoal, proibida a revenda.

Antes de começar: **Porcentagem e juros**

O que você precisa saber

- [ ] x% de um valor = valor × x/100.
- [ ] Aumento de x%: multiplique por (1 + x/100) · Desconto de x%: por (1 − x/100).
- [ ] Aumentos e descontos seguidos: multiplique os fatores (não some as porcentagens).
- [ ] Juros simples: $J = C \cdot i \cdot t$ · Juros compostos: $M = C \cdot (1 + i)^t$.
- [ ] Variação percentual = (novo − antigo)/antigo.

Pegadinhas que mais aparecem

- [ ] Aumentar 20% e depois descontar 20% NÃO volta ao valor inicial (dá 96%).
- [ ] Pontos percentuais ≠ porcentagem.

Dica da lousa: Transforme a porcentagem em fator multiplicativo: é mais rápido e erra menos.

Questão 01 ENEM 2023 · aplicação regular

Em janeiro do ano passado, a direção de uma fábrica abriu uma creche para os filhos de seus funcionários, com 10 salas, cada uma com capacidade para atender 10 crianças a cada ano. As vagas são sorteadas entre os filhos dos funcionários inscritos, enquanto os não contemplados pelo sorteio formam uma lista de espera. No ano passado, a lista de espera teve 400 nomes e, neste ano, esse número cresceu 10%. A direção da fábrica realizou uma pesquisa e constatou que a lista de espera para o próximo ano terá a mesma quantidade de nomes da lista de espera deste ano. Decidiu, então, construir, ao longo desse ano, novas salas para a creche, também com capacidade de atendimento para 10 crianças cada, de modo que o número de nomes na lista de espera no próximo ano seja 25% menor que o deste ano.

O número mínimo de salas que deverão ser construídas é

(A) 10
(B) 11
(C) 12
(D) 30
(E) 33

Questão 02 ENEM 2022 · aplicação regular

Em janeiro de 2013, foram declaradas 1 794 272 admissões e 1 765 372 desligamentos no Brasil, ou seja,
foram criadas 28 900 vagas de emprego, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Segundo o Caged, o número de vagas criadas em janeiro de 2013 sofreu uma queda de 75%, quando comparado com o mesmo período de 2012.

Disponível em: http://portal.mte.gov.br. Acesso em: 23 fev. 2013 (adaptado).

De acordo com as informações dadas, o número de vagas criadas em janeiro de 2012 foi

(A) 16 514.
(B) 86 700.
(C) 115 600.
(D) 441 343.
(E) 448 568.

Questão 03 ENEM 2022 · aplicação regular

Em uma universidade, atuam professores que estão enquadrados funcionalmente pela sua maior titulação: mestre ou doutor. Nela há, atualmente, 60 mestres e 40 doutores. Os salários mensais dos professores mestres e dos doutores são, respectivamente, R$ 8 000,00 e R$ 12 000,00.

A diretoria da instituição pretende proporcionar um aumento salarial diferenciado para o ano seguinte, de tal forma que o salário médio mensal dos professores dessa instituição não ultrapasse R$ 12 240,00. A universidade já estabeleceu que o aumento salarial será de 25% para os mestres e precisa ainda definir o percentual de reajuste para os doutores.

Mantido o número atual de professores com suas atuais titulações, o aumento salarial, em porcentagem, a ser concedido aos doutores deverá ser de, no máximo,

(A) 14,4.
(B) 20,7.
(C) 22,0.
(D) 30,0.
(E) 37,5

Questão 04 ENEM 2022 · aplicação regular

Em uma loja, o preço promocional de uma geladeira é de R$ 1 000,00 para pagamento somente em dinheiro. Seu preço normal, fora da promoção, é 10% maior. Para pagamento feito com o cartão de crédito da loja, é dado um desconto de 2% sobre o preço normal.

Uma cliente decidiu comprar essa geladeira, optando pelo pagamento com o cartão de crédito da loja. Ela calculou que o valor a ser pago seria o preço promocional acrescido de 8%. Ao ser informada pela loja do valor a pagar, segundo sua opção, percebeu uma diferença entre seu cálculo e o valor que lhe foi apresentado

O valor apresentado pela loja, comparado ao valor calculado pela cliente, foi

(A) R$ 2,00 menor.
(B) R$ 100,00 menor.
(C) R$ 200,00 menor.
(D) R$ 42,00 maior.
(E) R$ 80,00 maior.

Fim da amostra

Gostou? O Combo ENEM completo tem:

- **Prova Diagnóstico:** 30 questões + a página que monta o seu plano
- **7 Listas de Saturação:** 209 questões reais do ENEM
- **Reta final:** estratégia de prova + folha de fórmulas
- **Simulado de geometria:** 45 questões com resolução
- **Bônus:** 80 flashcards de geometria

Quero o Combo ENEM →

questaoilustrada.com/comboenem